

Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear

1. Núcleo

O Núcleo de uma [transformação linear](#)^[1] $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é o conjunto de vetores $v \in \mathbb{R}^n$ que, após aplicar T neles, o vetor resultante é o vetor nulo ($T(v) = 0$).

O núcleo costuma ser escrito das seguintes formas:

$$N(T) \text{ ou } Ker(T)$$

Nesse material será usado ambas notações, mas a principal será $Ker(T)$

⚠ $Ker(T) \neq \emptyset$.

Como para toda transformação linear $T(0) = 0$, todo $Ker(T)$ sempre tem pelo menos o vetor nulo. O núcleo de T nunca é vazio!

Para achar o $N(T)$, é igualado o vetor resultado da transformação linear ao vetor nulo e em seguida é resolvido o sistema, ou seja, ou o $N(T)$ contém apenas o vetor nulo ou contém infinitos vetores.

🔗 Relação de $Ker(T)$ com funções

Como muitas funções podem ser escritas como transformações lineares, ao achar o $Ker(T)$ dessas funções, pode-se chegar a algumas conclusões.

Uma das mais importantes é caso $Ker(T) = \{0\}$, pois isso implica que T é injetora. Isso será mais explicado em [Dimensão de uma Transformação Linear](#)^[2].

📌 Como escrever o $Ker(T)$ nas respostas

O $Ker(T)$, por ser um conjunto de vetores, pode ser escrito de diversas formas, cabendo ao escritor escolher a forma mais coerente a resposta.

Apesar disso, como muitas vezes o $Ker(T)$ tem infinitos vetores que apresentam a mesma forma - $(x, y, 1)$ por exemplo - ele costuma ser escrito assim nas respostas:

$$Ker(T) = [v],$$

Em que v é a forma que ele tem.

Exemplo

Seja a Transformação T da seguinte forma: $T(x, y, z) = (x - z, y)$, vamos achar o $Ker(T)$: Sabe-se que, para $Ker(T)$, vale:

$$T(x, y, z) = (0, 0) \Rightarrow \begin{cases} x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Então

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Como essa matriz já está linha-reduzida podemos concluir que

$$\begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow (z, 0, z), \text{ com } z \in \mathbb{R} \text{ é solução única} \Rightarrow \boxed{Ker(T) = \{(1, 0, 1)\}}$$

2. Imagem

A Imagem de uma transformação linear $T: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$, em que $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ e $\mathbb{W} = \mathbb{R}^m$, é um conjunto de vetores $w \in \mathbb{W}$ que resultam da aplicação de T em um vetor $v \in \mathbb{V}$ qualquer ($w \in \mathbb{W}$ tal que $T(v) = w$ para algum $v \in \mathbb{V}$)

A Imagem de T é escrita como:

$$Im(T)$$

$$\triangle Im(T) \neq \emptyset.$$

Como para toda transformação linear $T(0) = 0$ e por isso sempre terá um vetor $v \in \mathbb{V}$ com transformada em $\mathbb{W}$, toda $Im(T)$ sempre tem pelo menos o vetor nulo. A imagem de T também nunca será vazia!

Para achar a imagem, o vetor resultado de T é igualado a um vetor genérico e em seguida é resolvido o sistema. É necessário tomar cuidado ao solucionar o sistema, pois, para o vetor pertencer a imagem, o sistema tem que ser possível, então:

1. Normalmente é usado [Gauss-Jordan](#)^[3] para resolver sistema, visto que é necessário achar a condição em que o sistema é possível (condição para que o vetor pertença a imagem).
2. Não é necessário achar todas as soluções do sistema, apenas as condições para que tornam o sistema consistente.

🔗 Relação de $Im(T)$ com funções

Como muitas funções podem ser escritas como transformações lineares, ao achar o $Im(T)$ dessas funções, pode-se chegar a algumas conclusões.

Uma das mais importantes é caso $dim Im(T) = dim \mathbb{W}$, pois isso implica que T é sobrejetora. Isso também será mais explicado em [Dimensão de uma Transformação Linear](#) ^[4].

🔗 Como escrever o $Im(T)$ nas respostas

O $Im(T)$, assim como $Ker(T)$, também pode ser escrito de diversas formas. Do mesmo jeito que o $Ker(T)$, muitas vezes o $Im(T)$ tem infinitos vetores que apresentam a mesma forma - $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ por exemplo - e por isso também o escreve assim nas respostas:

$$Im(T) = [v],$$

Em que v é a forma que ele tem.

☰ Exemplo

1. Seja a Transformação $T : \mathbb{R}^3 \Rightarrow \mathbb{R}^2$ da seguinte forma: $T(x, y, z) = (x - z, y)$, vamos achar o $Im(T)$:

Sabe-se que vale

$$\begin{aligned} T(x, y, z) = (a, b) &\Rightarrow \begin{cases} x - z = a \\ y = b \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Como a nulidade dessa matriz é diferente de 0 e o $P_{ampliada} \geq P_{coeficientes}$ (o que significa que o sistema é um SPI), essa transformação consegue gerar todo o espaço vetorial de $\mathbb{R}^2$, ou seja, $Im(T) = \mathbb{R}^2$.

2. Seja a Transformação $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ da seguinte forma:

$T(x, y, z) = (x - z, y, -x + y + z)$, vamos achar o $Im(T)$:

Sabe-se que vale

$$\begin{aligned}
T(x, y, z) = (a, b, c) &\Rightarrow \begin{cases} x - z = a \\ y = b \\ -x + y + z = c \end{cases} \Rightarrow \\
\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ -1 & 1 & 1 & | & c \end{bmatrix} \rightarrow \\
\stackrel{L_3 \rightarrow L_3 + L_1}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 1 & 0 & | & c + a \end{bmatrix} &\stackrel{L_3 \rightarrow L_3 - L_2}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 0 & | & c + a - b \end{bmatrix} \Rightarrow \\
\Rightarrow Nulidade \neq 0 \text{ e } P_{ampliada} < P_{coeficientes} &\Rightarrow \boxed{SI!}
\end{aligned}$$

Como o sistema é SI, a imagem é o conjunto de vetores que tornam esse sistema possível:

$$\begin{aligned}
c + a - b = 0 &\Rightarrow c + a = b \Rightarrow (a, b, c) = (a, c + a, c) = \\
&= (a, a, 0) + (0, c, c) = a(1, 1, 0) + c(0, 1, 1) \Rightarrow \\
\boxed{Im(T) = [(1, 1, 0), (0, 1, 1)]}
\end{aligned}$$

3. Seja a Transformação $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ da seguinte forma: $T(x, y, z) = (x - z, y, x + z)$, vamos achar o $Im(T)$:
Sabe-se que vale

$$\begin{aligned}
T(x, y, z) = (a, b, c) &\Rightarrow \begin{cases} x - z = a \\ y = b \\ x + z = c \end{cases} \Rightarrow \\
\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 1 & 0 & 1 & | & c \end{bmatrix} \stackrel{L_3 \rightarrow L_3 - L_1}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 2 & | & c - a \end{bmatrix} \rightarrow \\
\stackrel{L_3 \rightarrow \frac{1}{2}L_3}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & a \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{c-a}{2} \end{bmatrix} &\stackrel{L_1 \rightarrow L_1 + L_3}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{c+a}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & b \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{c-a}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow Nulidade = 0 \Rightarrow \boxed{SPD!}
\end{aligned}$$

Como o sistema é SPD, a imagem é o próprio conjunto de vetores w dado pela equação vetorial de T :

$$\begin{aligned}
Im(T) = (x - z, y, x + z) &= (x, 0, x) + (0, y, 0) + (-z, 0, z) = \\
&= x(1, 0, 1) + y(0, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \Rightarrow \\
\boxed{Im(T) = [(1, 0, 1), (0, 1, 0), (-1, 0, 1)]}
\end{aligned}$$

🔗 **Sistemas SPD também podem gerar $\mathbb{W}$ ($T : \mathbb{V} \Rightarrow \boxed{\mathbb{W}}$)**

Se os vetores da $Im(T)$ conseguirem gerar $\mathbb{W}$, o conjunto $Im(T)$ será igual a $\mathbb{W}$ (algebricamente: $Im(T) = \mathbb{W}$).

-
1. [Transformações Lineares.pdf](#) ↩
 2. [Transformações Lineares.pdf](#) ↩
 3. [Métodos de resolução de Sistemas Lineares.pdf](#) ↩
 4. [Transformações Lineares.pdf](#) ↩